Semana 1 — Arranque del grupo

› Laboratorio I de Física — qué hacer antes, durante y después de la primera sesión

Prof. César Rodríguez | Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Departamento de Física

1 Antes de la primera sesión

- Leer la `guia_estudiante.pdf` y el documento `taller_01.pdf` (Medición, apreciación y expresión de resultados). Revisar el calendario: cada semana cierra con entrega y en la semana 4 hay control de fase.
- Crear el repositorio privado del grupo en GitHub con el docente como colaborador de lectura. El repositorio es la entrega: no se recibe nada por correo ni impreso, salvo indicación expresa.
- El `README.md` del repositorio lleva integrantes, roles de la fase y tabla de semanas entregadas.
- Repartir los cuatro roles de la fase 1; rotan una posición al inicio de cada fase, de modo que en la fase 3 cada integrante haya pasado por los cuatro:
  - **Medición.** Prepara el montaje, verifica el cero y el rango de cada instrumento, toma las lecturas y anota la resolución con que fueron leídas.
  - **Análisis.** Propaga incertidumbres, linealiza el modelo, ajusta por mínimos cuadrados y extrae los parámetros físicos.
  - **Documentación.** Redacta el informe, integra tablas y figuras y mantiene el repositorio ordenado según la estructura acordada.
  - **Verificación.** Contrasta el resultado con el modelo y con una medición independiente, busca errores sistemáticos y firma la trazabilidad de los datos.

2 En la sesión de laboratorio (3 horas)

Cada grupo recibe tres instrumentos con distinta apreciación (regla milimetrada de 30 cm, calibrador de 0,05 mm y tornillo micrométrico de 0,01 mm), un juego de cuerpos y un cronómetro digital.

1. Anotar la apreciación de los tres instrumentos a partir de su escala o de su manual.
2. Medir la misma dimensión del bloque una vez con cada instrumento y registrar las tres lecturas.

3. Repetir diez veces la medición con el calibrador, variando ligeramente el punto de contacto, sin cambiar de objeto.
4. Cronometrar diez oscilaciones de un péndulo improvisado con el bloque y un hilo, y estimar la incertidumbre de reacción humana.

Recuerda

El rol de Medición registra cada lectura cruda en un CSV por ensayo dentro de `semana_01/datos/`. Los datos crudos no se editan nunca: toda corrección vive en el script de análisis.

3 Después de la sesión (2 horas de análisis e informe)

1. Calcular la media, la desviación estándar de la media, la incertidumbre tipo B y la incertidumbre combinada de cada instrumento.
2. Escribir cada resultado como valor $\pm$ incertidumbre, con su unidad y con la incertidumbre redondeada a una cifra significativa.
3. Justificar en un párrafo cuál de los tres instrumentos es defendible y por qué; la diferencia de apreciación no es un error de quien mide.
4. Volcar el análisis en scripts que corren de punta a punta en `semana_01/analisis/` y las figuras con ejes rotulados y unidades en `semana_01/figuras/`.
5. Redactar el informe grupal en `semana_01/informe.pdf` con conclusiones firmadas individualmente; `semana_01/README.md` declara qué se hizo y qué no se pudo verificar.

4 Entrega y corrección

- Push antes del domingo a las 23:59 de la semana; lo tardío se corrige con la penalización prevista en las políticas.
- El docente revisa el repositorio al finalizar la semana y devuelve observaciones antes de la siguiente.
- El taller 01 se califica sobre 10: fundamento 2,0; procedimiento y registro 2,0; cálculo de medias e incertidumbres 3,0; interpretación 2,0; presentación y unidades 1,0.

Reto

Reglas duras desde el día uno: un resultado sin incertidumbre no se acepta como resultado, y cada cifra del informe debe salir de una tabla de datos o de un script entregado.